
unilasalle RS
50 anos de vidas

Algoritmos e Programação

Aula 16 – Manipulação de Strings em Python



Dados do Professor

Prof M.e Rafael Gastão – Graduado em Ciência da Computação e Mestre em Dados e IA pela UFRGS.
rafael.ferreira@unilasalle.edu.br

O que é uma String?

O que é uma String?

- Em Python, strings são sequências estruturadas de caracteres, utilizadas para armazenar e representar dados textuais;
- Elas podem ser declaradas tanto com aspas simples quanto duplas;

- **Imutabilidade**: Uma vez criada na memória, uma string não pode ser alterada. Qualquer operação de modificação gerará um novo objeto string no interpretador.
- **Exemplo**:

```
nome = "Python“
print("Endereço inicial:", id(nome))
# Vamos tentar "modificar" a string
nome = nome + " é incrível!“
print("Endereço final:  ", id(nome))
```

Como criar?

Como criar?

Em Python:

```
# Aspas simples ou duplas
texto1 = "Olá, Mundo!"
texto2 = 'Python 3'

print(texto1)
print(texto2)
```

Operações Básicas

Operações Basicas

Operações Básicas

Para evitar erros, garanta que está somando apenas **texto com texto**:

```
# Concatenação (+)
nome = "Maria"
msg = "Olá, " + nome + "!"

# Repetição (*)
eco = "Dev! " * 3

print(msg) # Olá, Maria!
print(eco) # Dev! Dev! Dev!
```



Indexação e Fatiamento

Indexação e Fatiamento

Para Localizar um caracter

0

Usar Índice = 0

Localização de Caracteres

Cada letra tem um endereço. O Python começa a contar do **Zero**.

```
texto = "Python"
print(texto[0]) # 'P'
print(texto[-1]) # 'n' (Último)
```

Indexação e Fatiamento

Sintaxe de Fatiamento (Slicing)

```
[início : fim : passo]
```

- **Início:** Onde começa
- **Fim:** Onde para (não incluído)
- **Passo:** De quanto em quanto pula

```
frase = "Linguagem Python"

# Pega do 0 ao 8
print(frase[0:9])

# Inverte a string
print(frase[::-1])
```

Métodos de Transformação

Métodos de Transformação



Limpeza e Substituição

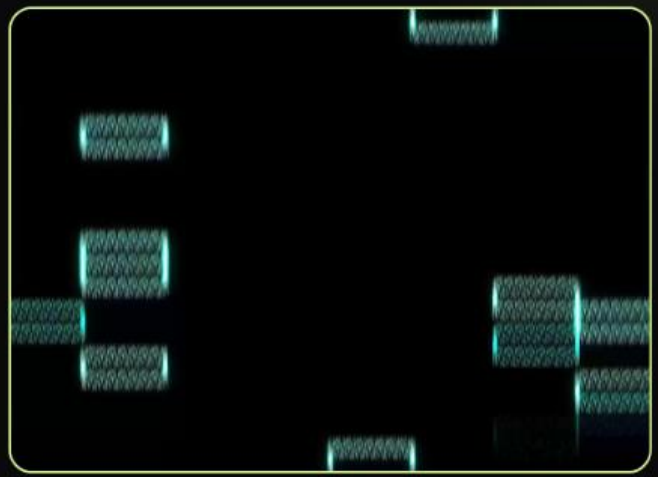
Limpeza e Substituição

Limpeza e Substituição

Tratamento de Dados

```
sujo = "   Python   "
# .strip() remove espaços
limpo = sujo.strip()

# .replace(velho, novo)
novo = limpo.replace("P", "J")
print(novo) # Jython
```



Limpeza e Substituição - Exemplos

```
#Python possui funções embutidas (métodos) muito úteis para limpar e formatar textos.

texto_baguncado = "   aPrENdenDo pyThon   "

# Remover espaços do começo e do fim
texto_limpo = texto_baguncado.strip()
print("strip():", f"'{texto_limpo}'")

# Tudo em minúsculo e tudo em maiúsculo
print("lower():", texto_limpo.lower())
print("upper():", texto_limpo.upper())

# Apenas a primeira letra de cada palavra em maiúsculo
print("title():", texto_limpo.title())

# Substituindo partes do texto
texto_novo = texto_limpo.replace("pyThon", "Google Colab")
print("replace():", texto_novo)
```

Dividindo e Juntando

Dividindo e Juntando



Limpeza e Substituição - Exemplos

```
#Dividindo e Juntando Strings
#Esses métodos são muito usados quando estamos lidando com listas de palavras ou arquivos CSV.

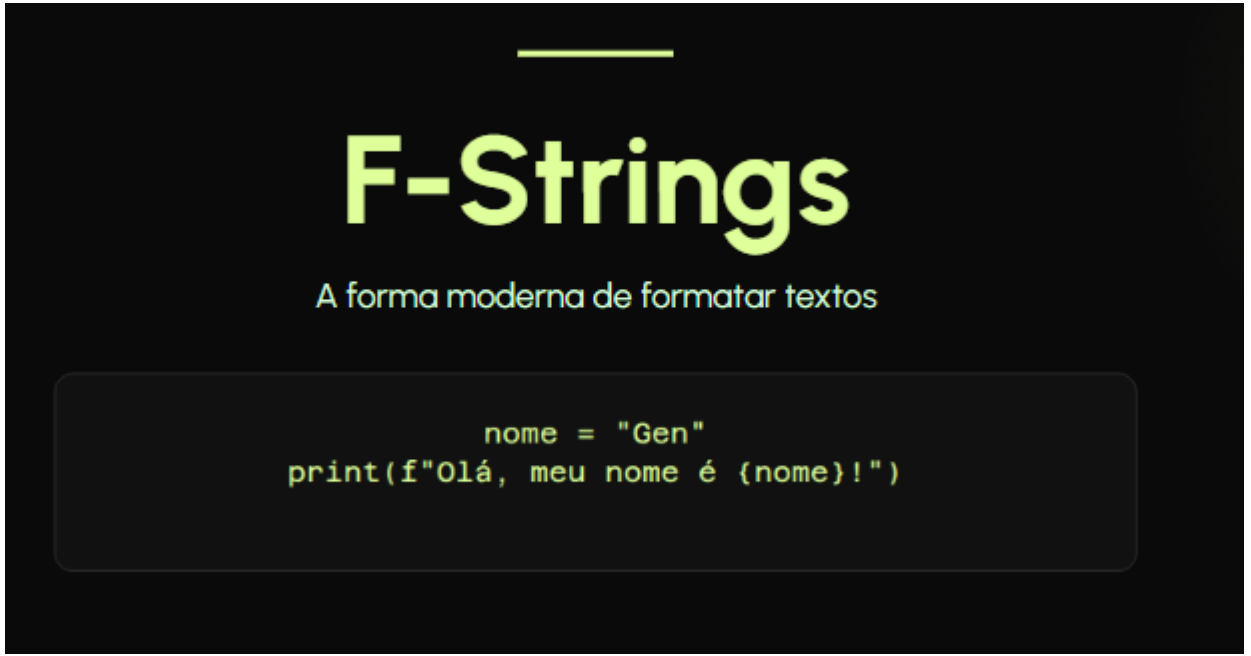
frase = "maçã,banana,uva,laranja"

# Separando a string em uma lista, usando a vírgula como separador
lista_frutas = frase.split(",")
print("split():", lista_frutas)

# Juntando a lista novamente em uma string, separada por um traço
frase_unida = " - ".join(lista_frutas)

print("join():", frase_unida)
```

Lembrando Print f



Exercício Prático

Exercício Prático

Desafio:
Imagine que você recebeu os dados de um cliente sem um padrão.

Você tem a seguinte string: cliente_bruto = **" mARcos aUGuSto sIlva ".**

Escreva um código em Python que faça o seguinte:

1. Remova os espaços em branco extras do início e do fim.
2. Formate o nome para que fique com as iniciais maiúsculas e o restante minúsculo (ex: "Marcos Augusto Silva").
3. Extraia apenas o primeiro nome do cliente.
4. Crie uma mensagem de boas-vindas usando F-string com o primeiro nome extraído.

Ex: "Olá, Marcos! Seja bem-vindo."



Bons Estudos!!!



unilasalle RS 50 anos de vidas